

科学测量

1. 一只量筒有 50 毫升水，里面放入一木块，静止时一半浸入水中，量筒的读数是 56 毫升，则这块木块的体积是（ ）。

- A. 6 厘米³ B. 0.6 分米³ C. 12 厘米³ D. 12 分米³

2. 某学生用量筒量取液体，视线与液体凹液面的最低处保持相平，读数为 30mL，将液体倒出一部分后，俯视读数为 20mL，则该同学实际倒出的液体体积为（ ）。

- A. 大于 10mL B. 小于 10mL C. 等于 10mL D. 无法确定

3. 下列关于温度计和体温计说法中，正确的是（ ）。

- A. 某同学使用未甩过的体温计测量体温，显示的示数为 38°C，则被测者的体温一定不高于 38°C
B. 可以把体温计放在沸水中消毒
C. 常用温度计和体温计都能直接测出冰水混合物的温度
D. 常用温度计和体温计都能离开被测物体读数

4. 实验室有一只读数不准确但刻度均匀的温度计，在测冰水混合物的温度时，其读数为 5°C；在测标准大气压下沸水的温度时，其读数为 95°C。下列分别是温度计示数为 41°C 时对应的实际温度和实际温度为 60°C 时温度计的示数，正确的分别是（ ）。

- A. 41°C、60°C B. 35°C、55°C C. 40°C、59°C D. 35°C、40°C

5. 一位同学先后用两支未甩过的温度计测量自己的体温，两温度计的示数分别是 39.5°C 和 37.5°C，那么这位同学的体温（ ）。

- A. 一定是 37.5°C B. 更接近 39.5°C
C. 37.5°C - 39.5°C 之间 D. 低于或等于 37.5°C

6. 小科学习长度的测量方法后，利用刻度尺测量一元硬币的直径，三次测量结果分别为 22.4 毫米、22.5 毫米、22.5 毫米，其测量结果应记录为（ ）。



- A. 22.4 毫米 B. 22.5 毫米 C. 22.46 毫米 D. 22.47 毫米

7. 小金想测量一本课外书中一张纸的厚度，数了一下共有 100 页（50 张）。他用刻度尺进行了四次测量，量出这本书的厚度为 2.00 厘米、2.99 厘米、1.98 厘米、2.02 厘米，则每张纸的厚度约为（ ）。

- A. 0.022 厘米 B. 0.04 厘米 C. 0.045 厘米 D. 0.02 厘米

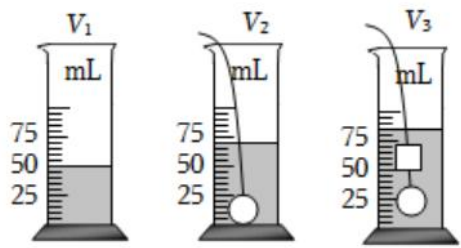
8. 如果要测一本厚练习本中 1 张纸的质量，用下列测量方法中误差最小的是（ ）。

- A. 从练习本上撕下一张纸，在天平上称出其质量
- B. 从练习本上撕下一张纸，把它团成团，再在天平上称出其质量
- C. 先在天平上称出练习本的总质量，再把称出的总质量除以练习本的总页码数
- D. 先在天平上称出练习本的总质量，再把称出的总质量除以练习本的总页码数的一半

9. 如图所示，某同学用量筒，足够多的水，一定重的铁块和细线，测量某一木块的体积，步骤如下：

- A. 往量筒内倒入适量的水，并记录下水的体积 V_1 ；
- B. 用细线栓住铁块，轻轻放入量筒内水中，并使之全部浸没，记下铁块和水的总体积 V_2 ；
- C. 取出铁块，用细线把铁块和木块捆在一起浸没在量筒内的水中，记下此时的总体积 V_3 ；（以上细线体积忽略不计）
- D. 计算出木块的体积。

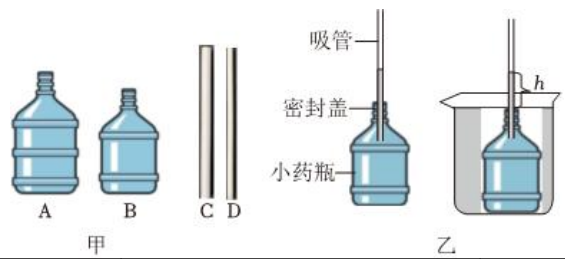
- (1) 以上步骤中可以省去不做的是_____（用字母符号表示）
- (2) 根据下图量筒的具体读数，得出木块体积 V 为_____ cm^3 。（取整数）



- (3) 事实上木块在水中具有一定的吸水能力，考虑此因素你认为上述测量值比真实值应_____。（选填“偏小”或“偏大”）

10. 在项目化学习中，某兴趣小组用身边的材料开展了“自制温度计”的活动。

(1)【项目设计】所用材料有小药瓶、密封盖、透明吸管、最小刻度为 1mm 的刻度尺、染色的酒精等。



实验序号	温度 $t/^{\circ}\text{C}$	液柱高 h/mm
1	0	50.0
2	2	51.0
3	50	75.0
4	100	100.0

该小组找到了 A、B 两款小药瓶及 C、D 两种吸管，如图甲。为了提高自制温度计的精确度，则最好选择其中的_____进行组合搭配。

(2)【项目制作】如图乙所示，先把小药瓶浸没在不同温度的水中，在表中记录有关数据，再根据液柱高度变化量和温度变化量的关系，利用提供的刻度尺，在 $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ 之间进行温度标注。分析表中数据可知， 40°C 时的刻度应标注在液柱高度为_____mm 处。

(3)【项目评价】根据以下评价量表，请你对该温度计进行等第评价，并说明评价理由：_____。

“自制温度计”评价量表			
等第指标	优秀	合格	待改进
科学性	结构完整，刻度标识均匀	结构完整，刻度标识均匀	结构不完整，刻度标识不均匀
准确性	精确度达到 1°C	精确度在 $2^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$	精确度在 $2^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$

11. 某同学家里装修，所用墙纸的规格是“ $0.53\text{m} \times 10\text{m}$ (宽 $\times$ 长)，厚度为 0.63mm ”，他想测量一下墙纸厚度是否属实，实验步骤如下：

- A. 用刻度尺测出一张废弃的墙纸长度为 L_1 。
- B. 把纸紧密地环绕在圆柱形铅笔上，数出圈数为 n 圈。
- C. 用刻度尺测出铅笔的直径为 D_1 。
- D. 用刻度尺测出圆环的直径为 D_2 。

(1) 选择合理的测量数据，得出墙纸的厚度的表达式是_____。

(2) 该同学一共测了三次，每次墙纸都重新绕过，并放在刻度尺的不同位置进行读数，结果三次读数都不相同，产生误差的原因有哪些_____ (可多选)。

- A. 每次的松紧程度不同
- B. 刻度尺的刻度不均匀
- C. 墙纸厚度不均匀
- D. 读数时小数点点错

(3) 下列几种测量方法中，与该题方法同类的有_____。

- ①为了测长为细铜丝直径，将其紧密排绕在铅笔杆上数出圈数，并用刻度尺测出线圈总长度；
- ②为了测铁路真实的长度，找 1 根柔软的弹性不太大的棉线和地图上待测铁路线重合，然后把这个线拉直，然后再乘以地图的比例尺即为铁路真实的长度；
- ③为了测量一枚大头针的质量，先用天平称出 50 枚大头针的质量，然后算出一枚大头针的质量。

